

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Chromium single crystal</b> |
| Cat No. :            | <b>13547</b>                   |
| CAS No               | 7440-47-3                      |
| EC No                | 231-157-5                      |
| REACH kayıt numarası | -                              |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

EUH210 - Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|---------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Krom    | 7440-47-3 | 231-157-5 | <=100           | -                                                  |

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.              |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                    |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebilecek hiçbir madde yok.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

**Uygun Yangın Söndürücü Madde**  
onaylanmış sınıf D yangın söndürücüler.

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Su etkili olmayabilir.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

### Zararlı Yanma Ürünleri

Krom oksit.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemelisiniz. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun. Tamamen toplayınız ve etiketlenmiş kaplara aktarınız.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçınınız. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru bir yerde muhafaza edin. Asitlerden uzak tutun.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen | Avrupa Birliği                                             | Birleşik krallık                                                            | Fransa                                                                                                              | Belçika                                  | İspanya                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                             | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                                         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 üren        | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                     |
| Bileşen | İtalya                                                     | Almanya                                                                     | Portekiz                                                                                                            | Hollanda                                 | Finlandiya                                                                                      |
| Krom    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 üren        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                           |
| Bileşen | Avusturya                                                  | Danimarka                                                                   | İsviçre                                                                                                             | Polonya                                  | Norveç                                                                                          |
| Krom    | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Bileşen | Bulgaristan                                                | Hırvatistan                                                                 | İrlanda                                                                                                             | Kıbrıs                                   | Çek Cumhuriyeti                                                                                 |
| Krom    | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Bileşen | Estonya                                                    | Gibraltar                                                                   | Yunanistan                                                                                                          | Macaristan                               | İzlanda                                                                                         |
| Krom    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder    |
| Bileşen | Letonya                                                    | Litvanya                                                                    | Lüksemburg                                                                                                          | Malta                                    | Romanya                                                                                         |
| Krom    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                  |
| Bileşen | Rusya                                                      | Slovak Cumhuriyeti                                                          | Slovenya                                                                                                            | İsveç                                    | Türkiye                                                                                         |
| Krom    |                                                            |                                                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                 |

#### Biyolojik sınır değerler

Liste kaynağı

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa               | İspanya | Almanya |
|---------|----------------|------------------|----------------------|---------|---------|
| Krom    |                |                  | Total Chromium: 0.01 |         |         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

|  |  |  |                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | mg/g creatinine urine augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Bileşen | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan | Romanya                                                                                                        |
|---------|--------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom    |        |            |           |             | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |

| Bileşen | Gibraltar | Letonya                                                           | Slovak Cumhuriyeti | Lüksemburg | Türkiye |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|
| Krom    |           | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                    |            |         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                  | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( ≤100 ) |                             |                                | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>     |                                    |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                  | Tatlısu        | Tatlı su sediment             | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( ≤100 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC = 205.7mg/kg sediment dw |             |                                            | PNEC = 21.1mg/kg soil dw |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Özel koruyucu ekipmana gerek yoktur

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı          | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Tek kullanımlık eldivenler | Üreticileri öneriler bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solunum Koruması</b>                          | Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.                                                                                                                                                                |
| <b>Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak</b> | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> Partikül filtresi |
| <b>Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı</b>     | Yeterli havalandırma sağlayın                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b>            | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                             |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                     |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Katı                |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          |                     |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 1907 °C / 3464.6 °F |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 2671 °C / 4839.8 °F |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Uygulanamaz         | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>pH</b>                               | Uygulanamaz         |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                     |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 7.19                |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok     |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Molekül Ağırlığı</b>    | 52                 |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zararlı Polimerizasyon</b> | Bilgi mevcut değil.           |
| <b>Zararlı Reaksiyonlar</b>   | Normal proses altında hiçbir. |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Krom oksit.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut veri yok

Dermal

Mevcut veri yok

Soluna

Mevcut veri yok

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinogenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

#### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

#### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz

Katı

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

### 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

#### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Nitelik kaybı

Kanalizasyon arıtma tesisi

Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir devam edebilir. İnorganik maddeler için değildir. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil

### 12.5. PBT ve vPvB

değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirletici

Ozon tabakasını yokedic

potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır.

Kirlenmiş Ambalaj

Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR** Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA** Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**  
**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Krom    | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Krom    | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom    | 7440-47-3 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom    | 7440-47-3 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                              |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Krom    | nwg                             | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Krom    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

#### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chromium single crystal

Revizyon Tarihi 26-Oca-2024

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Revizyon Tarihi**

26-Oca-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu